



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

边缘检测

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

思考：卷积是线性变换还是非线性变换？

是点变换还是几何变换？

卷积是一种特殊的图像处理操作，它结合了输入图像的局部邻域信息和卷积核的权重来计算输出图像的像素值。因此，卷积既不属于点变换（因为它不只依赖于单个像素值），也不属于几何变换（因为它不改变像素的空间位置，而是改变像素值本身）。卷积是一种更为复杂的操作，它在图像处理中用于实现滤波和特征提取等效果。

卷积是线性变换，但卷积神经网络是非线性的，因为存在ReLU激活，最大池化等非线性操作。

主要内容

1

什么是边缘

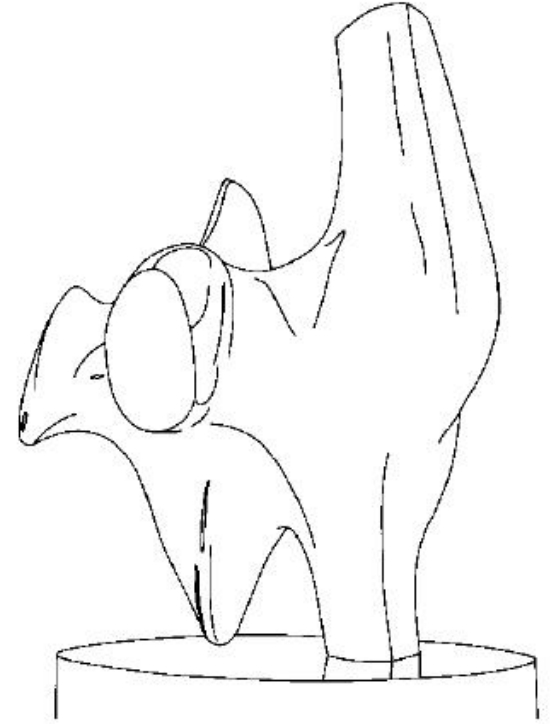
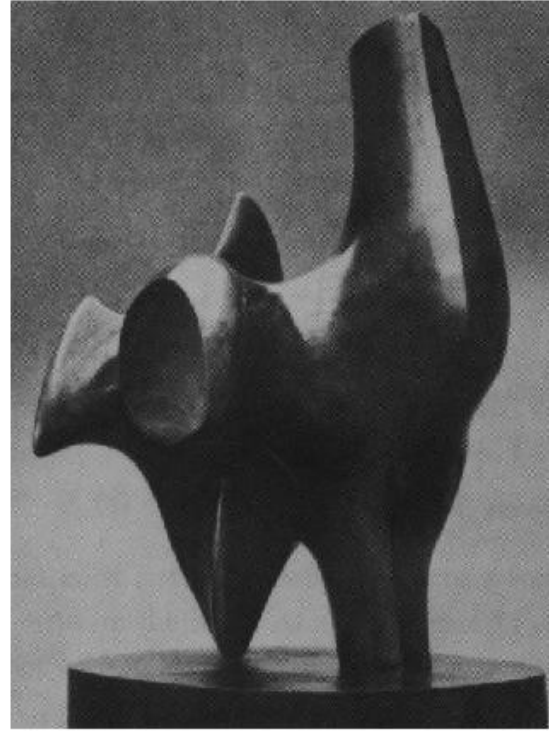
2

图像的导数及梯度

3

常用边缘检测算子

一、什么是边缘

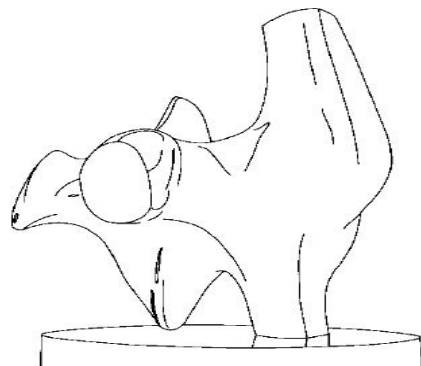
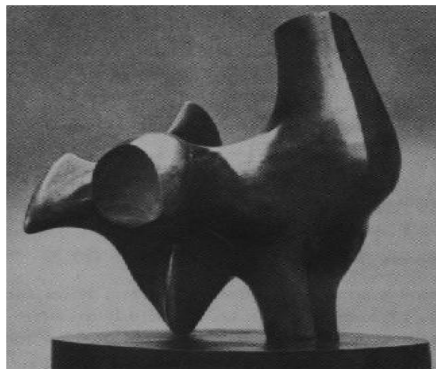


- 将2D 图像转换为一组曲线
 - 提取场景的**显著特征**，识别图像中的突然变化（**不连续**）
 - **大多数**来自图像的**语义**和**形状**信息都可以编码在边缘中，因此**比像素更紧凑（Compactness）**

一、什么是边缘

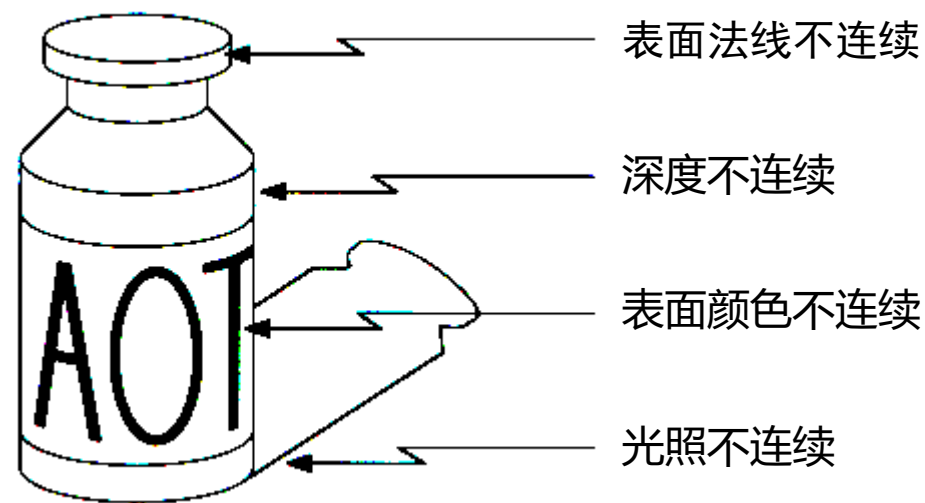
边缘的紧凑特点:

1. 形状的规则性或密集性: 边缘一维紧凑, 图像二维分散
2. 空间上的密集性: 边缘局部, 图像全局
3. 几何上的紧凑性: 周长、面积的比值
4. 特征表示的紧凑性: 信息密度不同, 低维度比高维度



边缘的来源

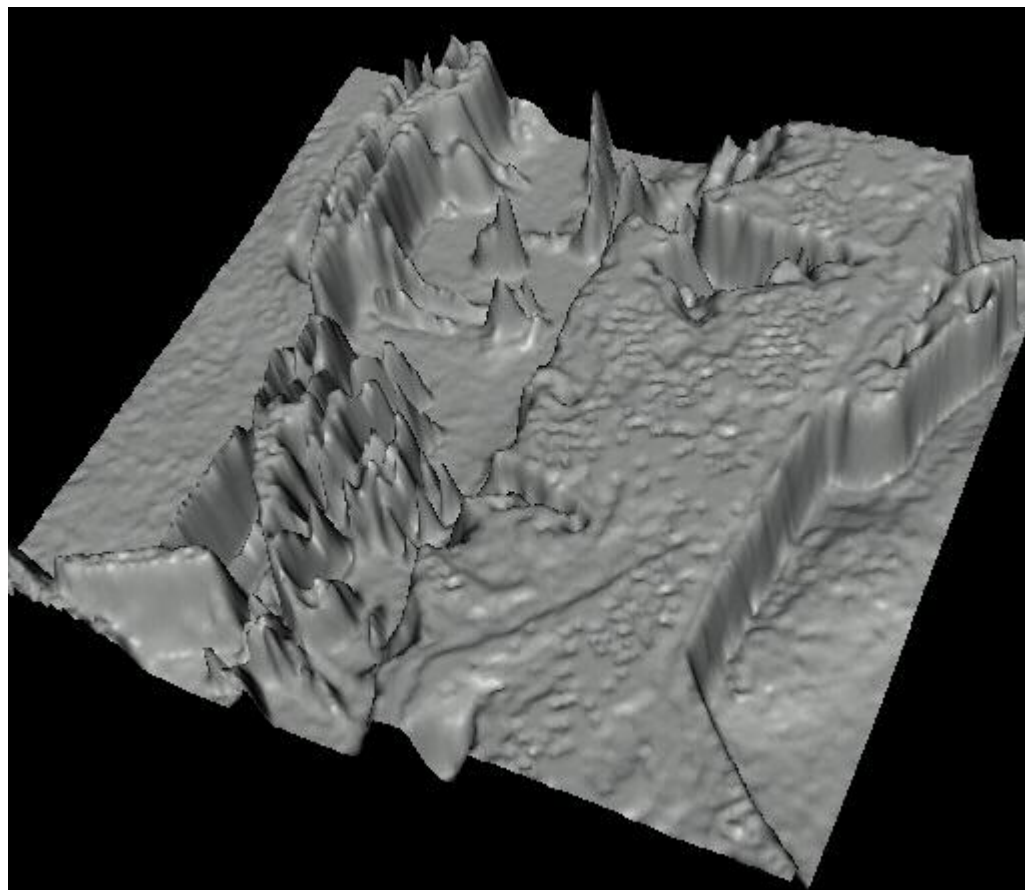
- 边缘是由多种因素引起的



一、什么是边缘

图像作为函数

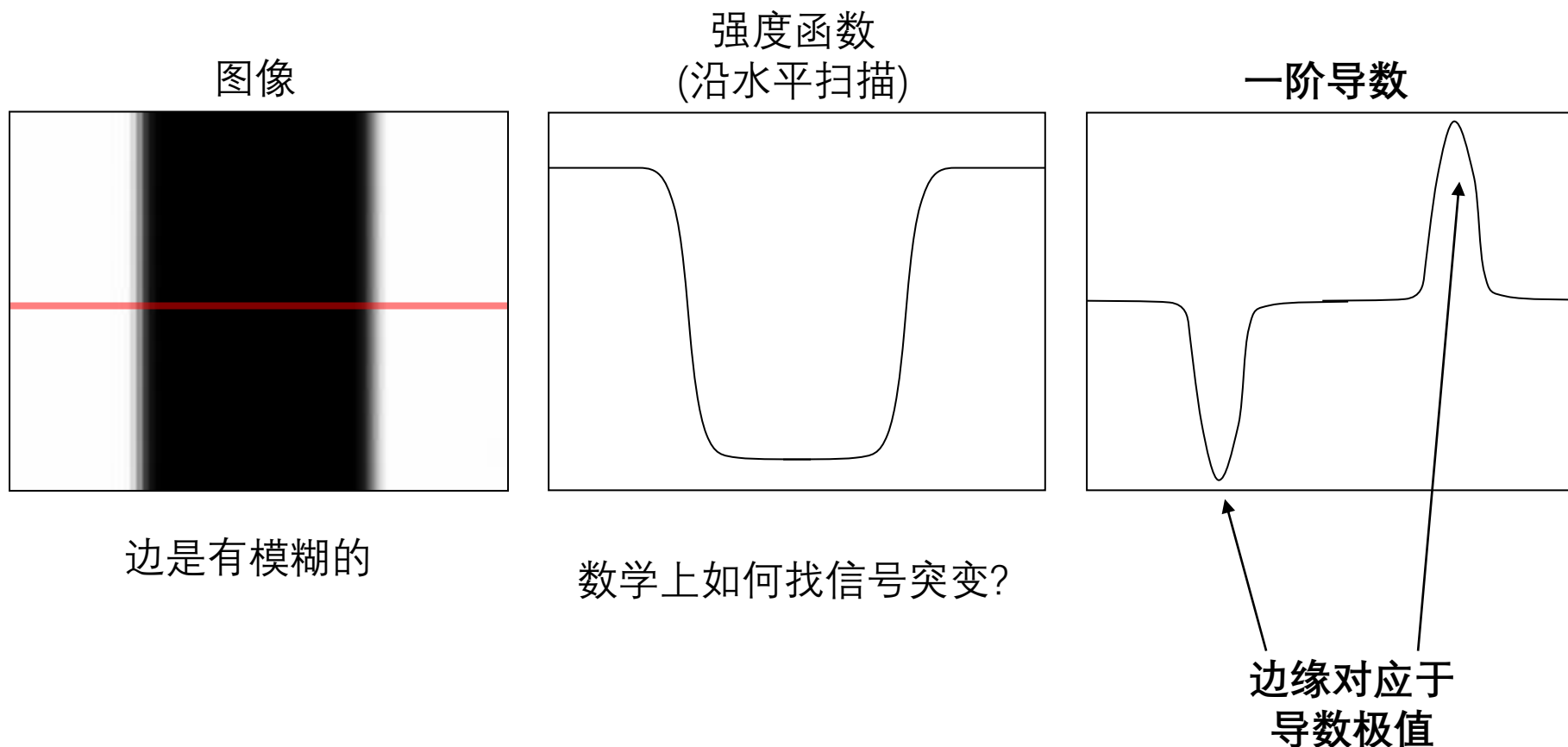
- 边缘看起来像陡峭的悬崖



二、图像导数与梯度

边缘的特征

- 边缘是图像强度函数中**快速变化**的地方



二、图像导数与梯度

对于二维函数 $f(x,y)$ ，其偏导数为：

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x+\varepsilon, y) - f(x, y)}{\varepsilon}$$

图像中离散点的最小单位是 **1**

对于**离散数据**，我们可以用**有限差分近似**：

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+1, y) - f(x, y)}{1}$$

这个问题可不可以用卷积来做？

二、图像导数与梯度

图像导数

- 我们怎样对一个数字图像 $F[x, y]$ 求微分?
 - 选项 1: 重建连续图像 F , 然后计算导数
 - 选项 2: 采用离散导数 (有限差分)

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x, y] \approx F[x + 1, y] - F[x, y]$$

如何将其作为线性滤波器实现?

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

H_x

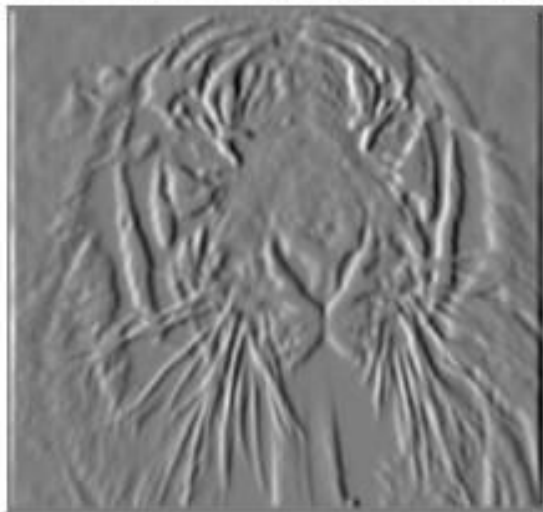
$$\frac{\partial f}{\partial y} : \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

H_y

二、图像导数与梯度

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

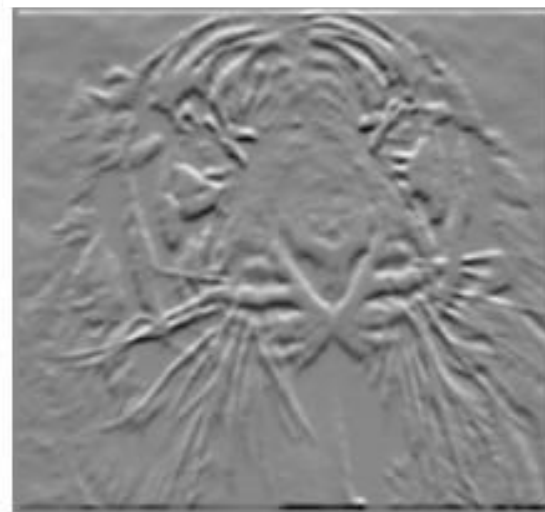
-1	1
----	---



1

如何找方向？

由负指向正，-1 是自身



2

前向差分 后向差分

-1
1

 or

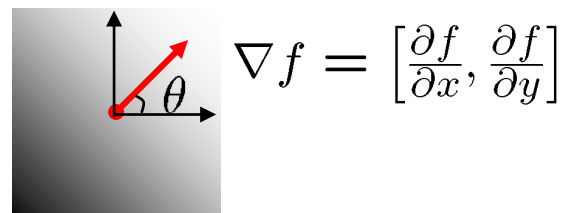
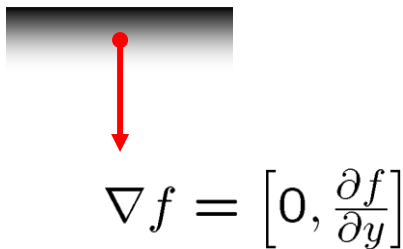
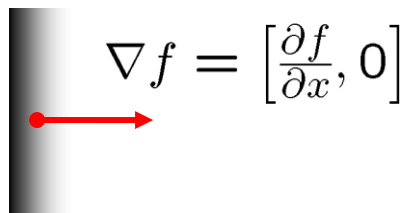
1
-1

二、图像导数与梯度

- 图像的**梯度**: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$

梯度指向强度增大最快的方向

TIPs: 梯度越大表示越有可能是边
梯度方向和边垂直



边缘强度由**梯度幅值**给出:

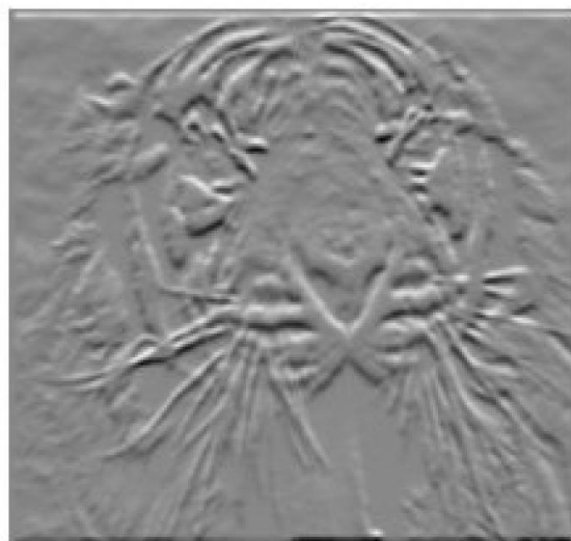
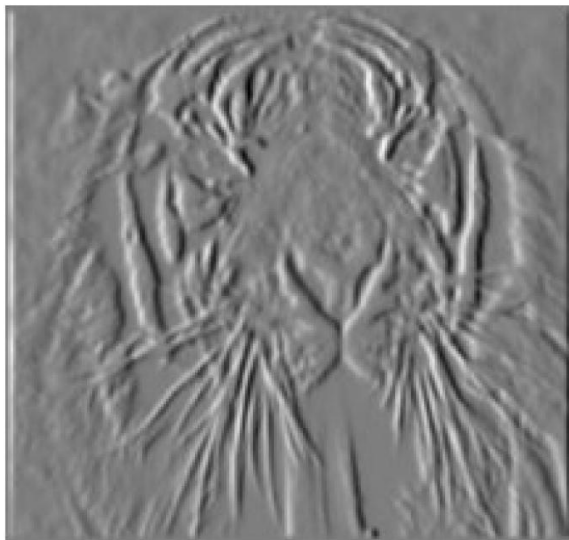
$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

计算题

梯度方向由下式给出:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

二、图像导数与梯度



二、图像导数与梯度

其它导数滤波器:

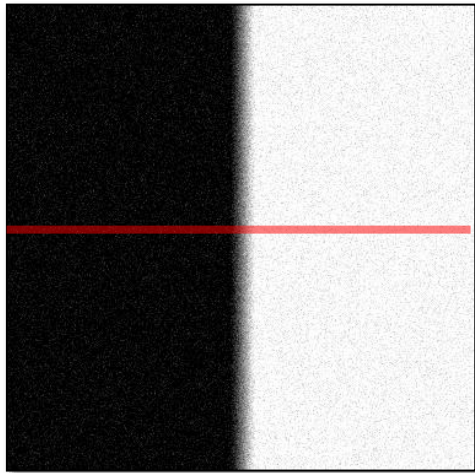
$$\text{Prewitt: } M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sobel: } M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Roberts: } M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

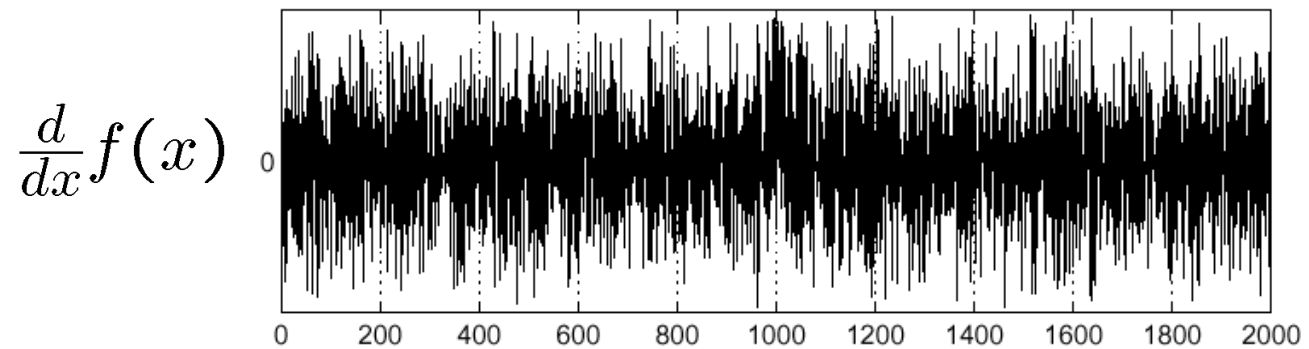
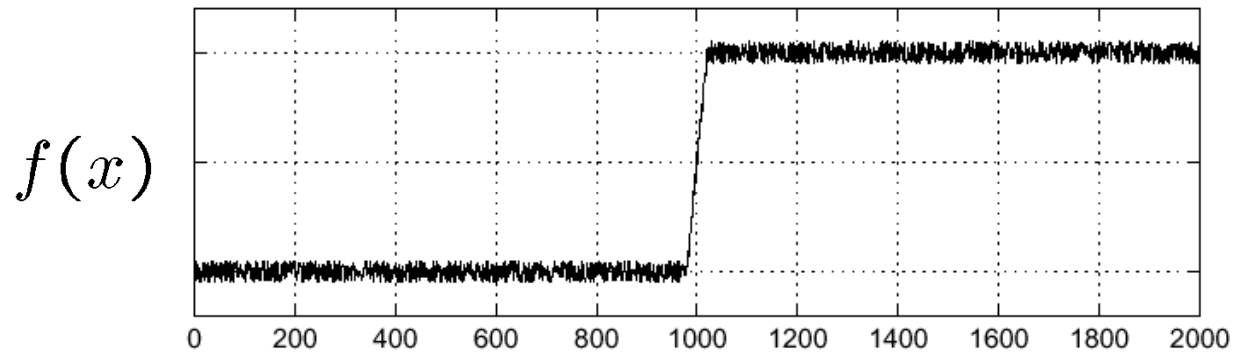
二、图像导数与梯度

噪声的影响



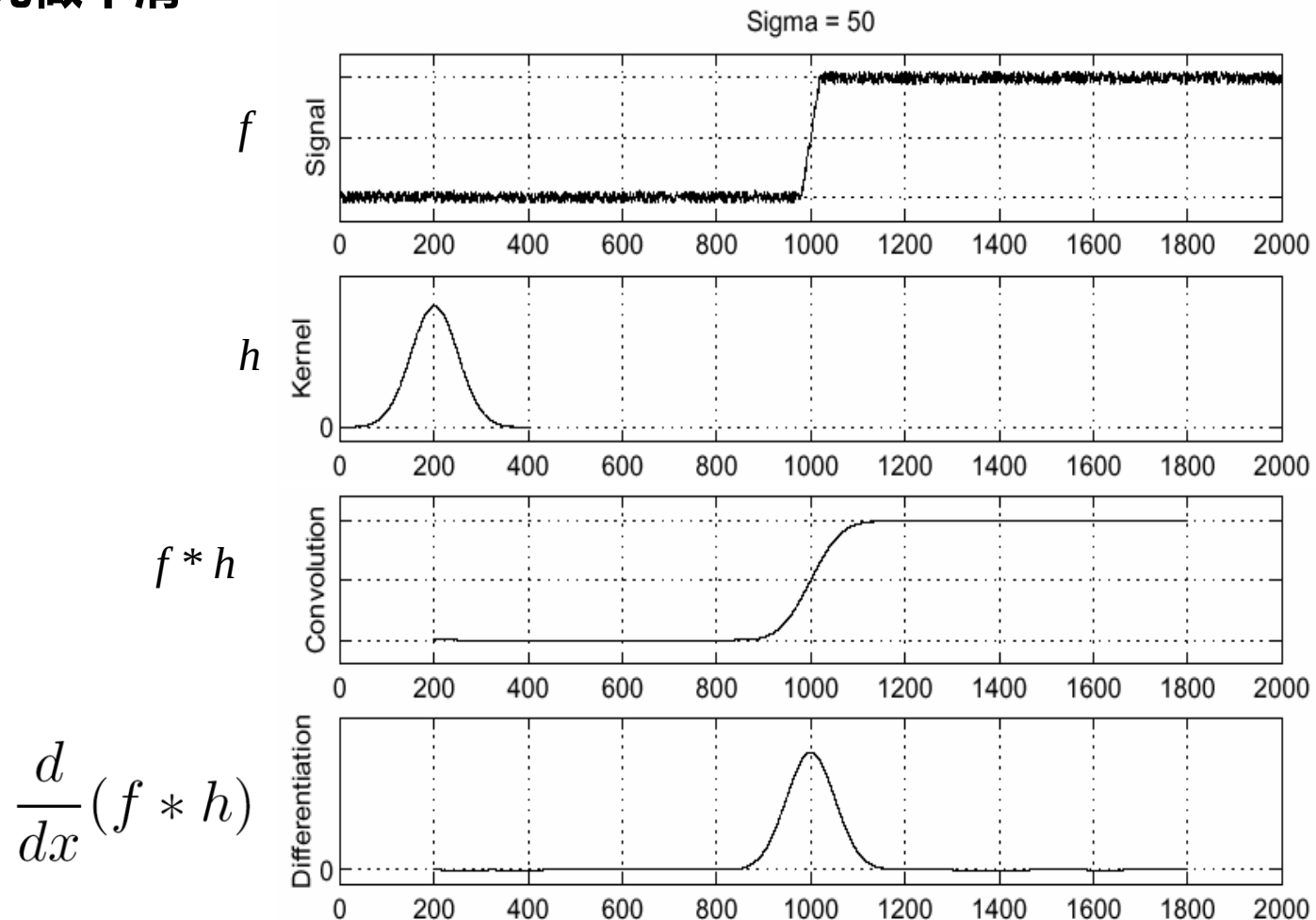
带噪声的输入图像

边缘在哪里？



二、图像导数与梯度

解决方案: **先做平滑**



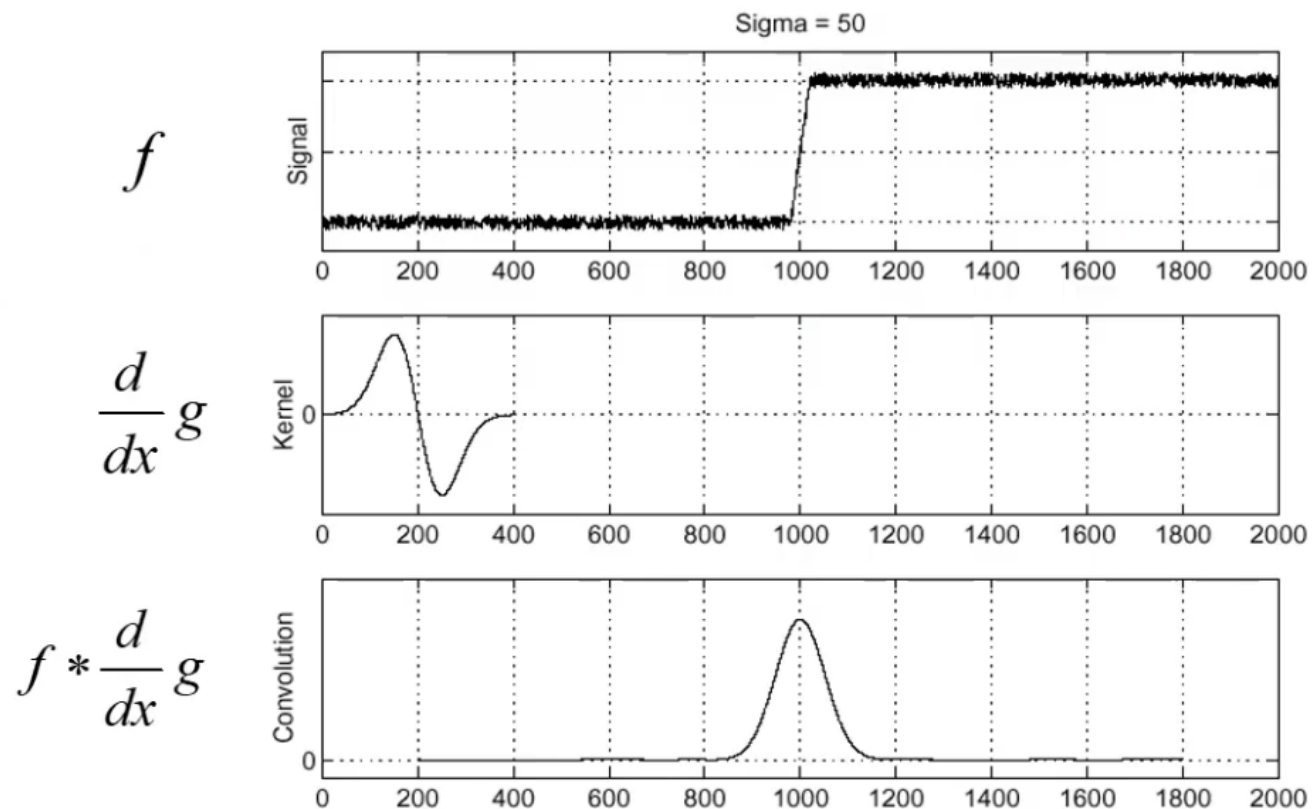
1. 为什么前后是空的
2. 不做高斯滤波不行吗

相当于做了两次卷积, 比较费时

要找边缘, 在图中查找 $\frac{d}{dx}(f * h)$ 的峰值

二、图像导数与梯度

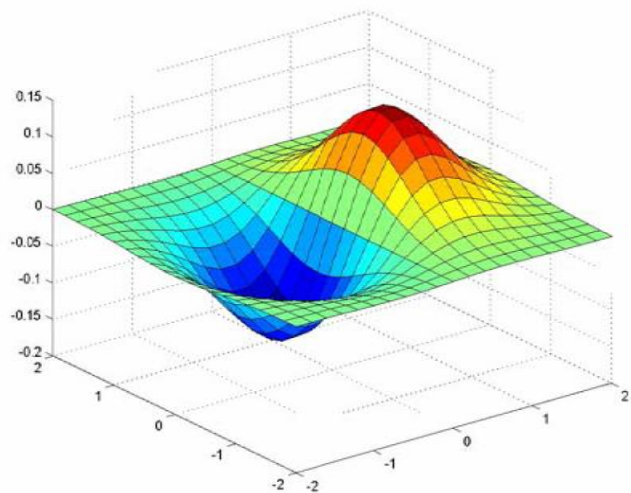
只做一次 $\frac{d}{dx}(f * g) = f * \frac{d}{dx}g$



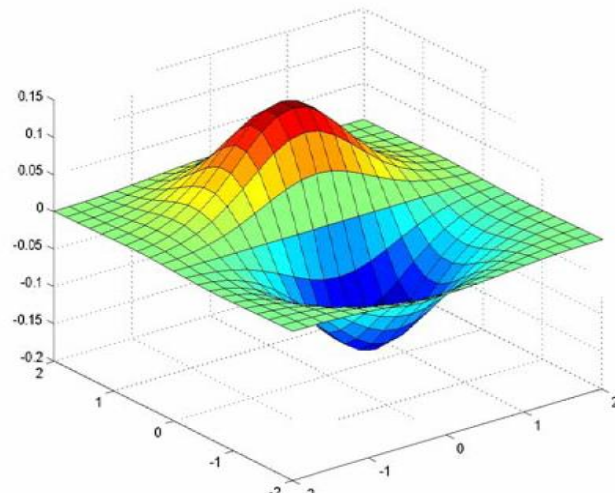
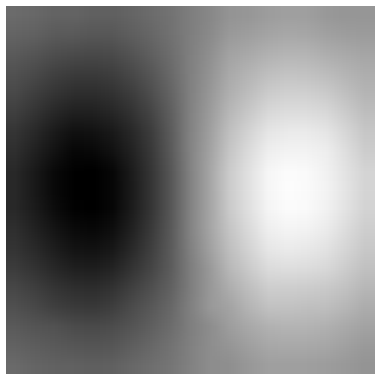
高斯一阶导或高斯
偏导模板

二、图像导数与梯度

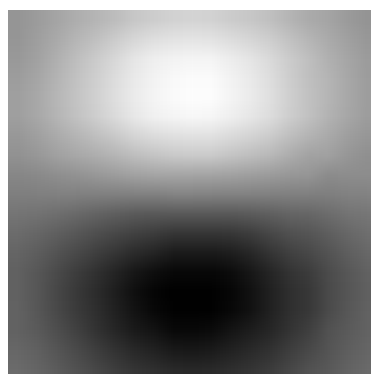
高斯滤波器的导数



X-方向



Y-方向



思考：高斯核可分离吗？
高斯一阶导可分离吗？

二、图像导数与梯度

回顾：平滑与导数滤波器

高斯滤波器

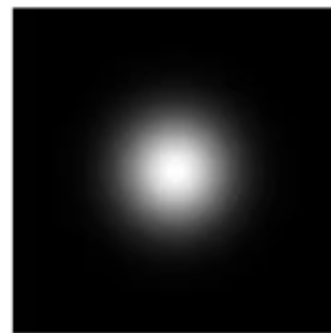
去除“高频”成分；“低通”滤波器

高斯平滑核的值可以为负吗？

不可以；因为要是不为1，会对图像的信号强度有影响

高斯平滑核的加权求和是多少？

$$G_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$



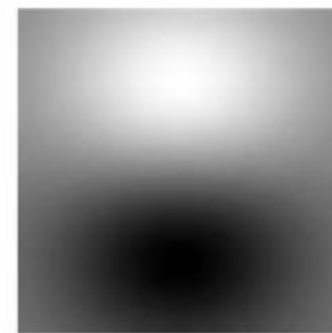
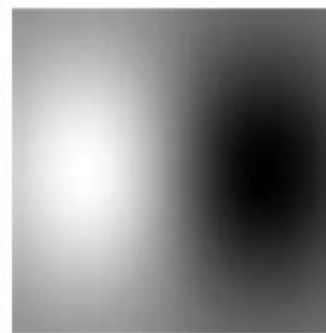
高斯偏导核

提取边缘信息

是高斯滤波和边缘求导相结合的结果

高斯偏导核的值可以为负吗？
求和是多少？

可以；因为只有为0，
对于平坦的区域才
不会有响应值



三、常用的边缘检测算子

Sobel算子

- 高斯导数的一般近似

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

s_x

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

s_y

- Sobel算子的标准定义省略了1/8 项
 - 会不会对边缘检测效果产生影响？
 - 会不会对梯度幅值大小产生影响？

三、常用的边缘检测算子

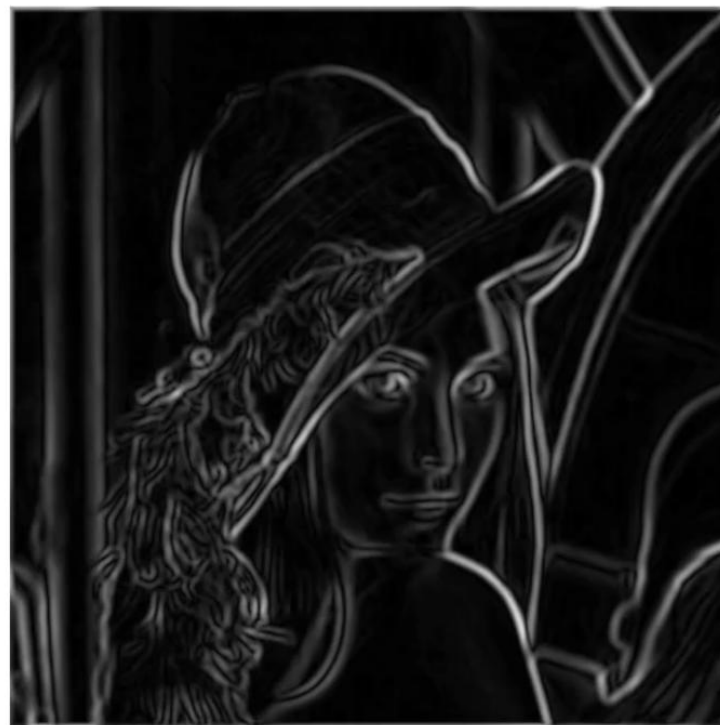
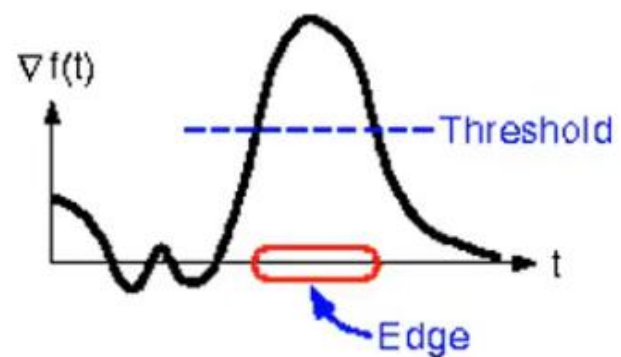
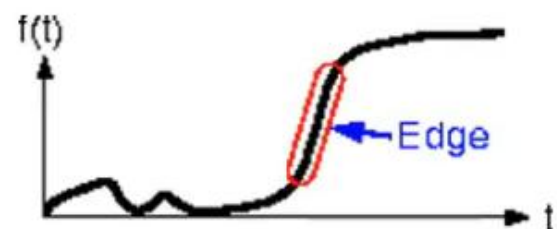
Canny边缘检测

original image



三、常用的边缘检测算子

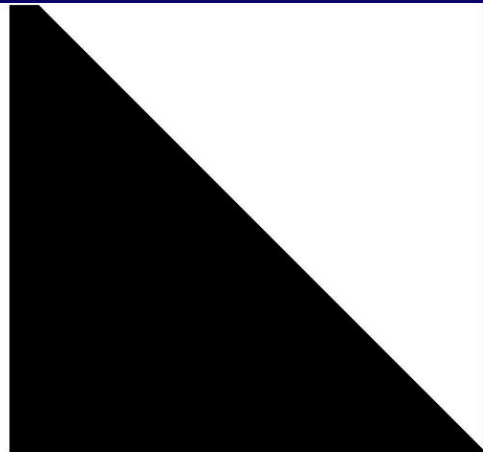
Canny边缘检测



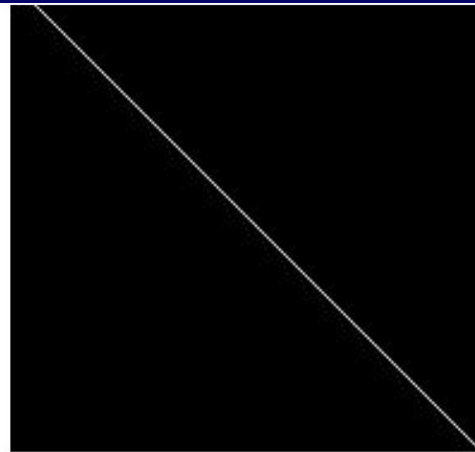
给幅值加一个阈值

三、常用的边缘检测算子

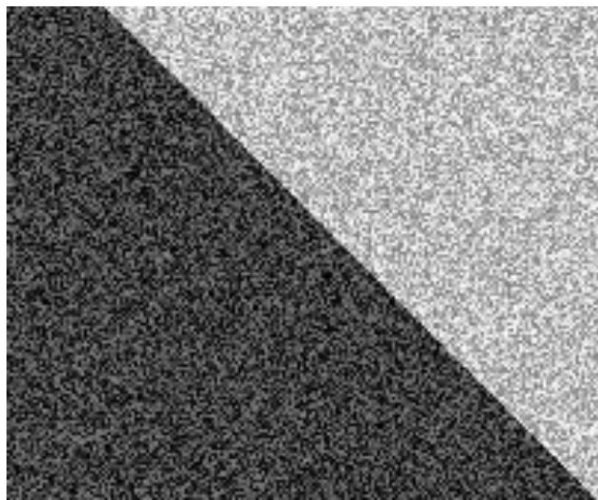
边缘变粗的另一个原因



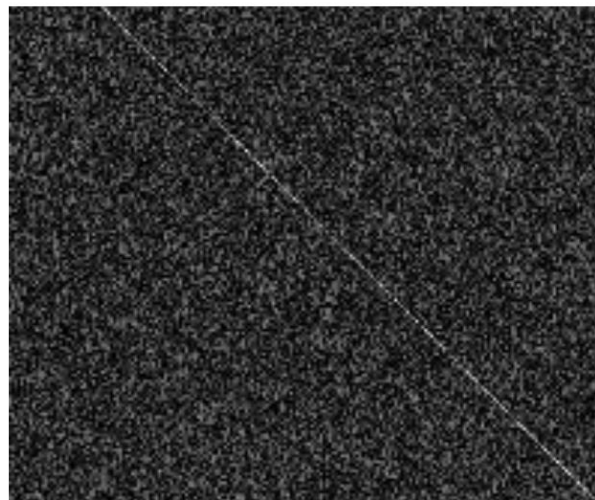
含有边缘的图像



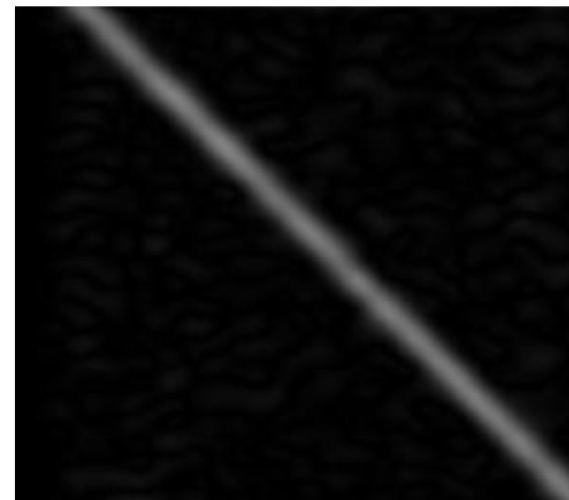
边缘位置



图像+噪声



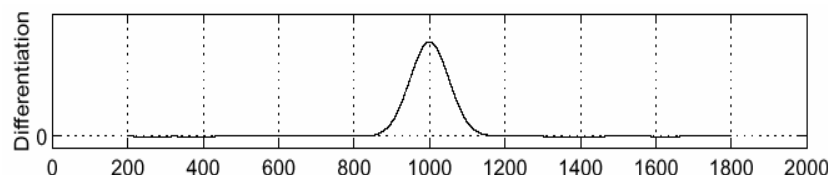
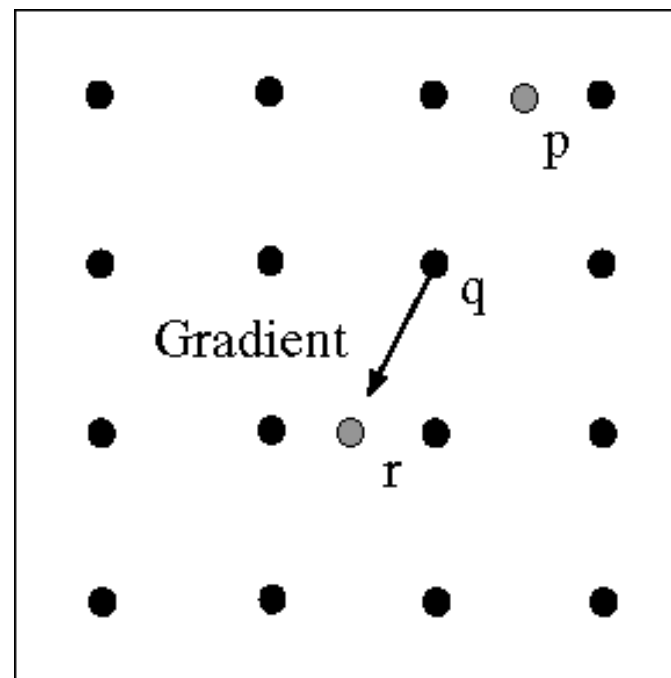
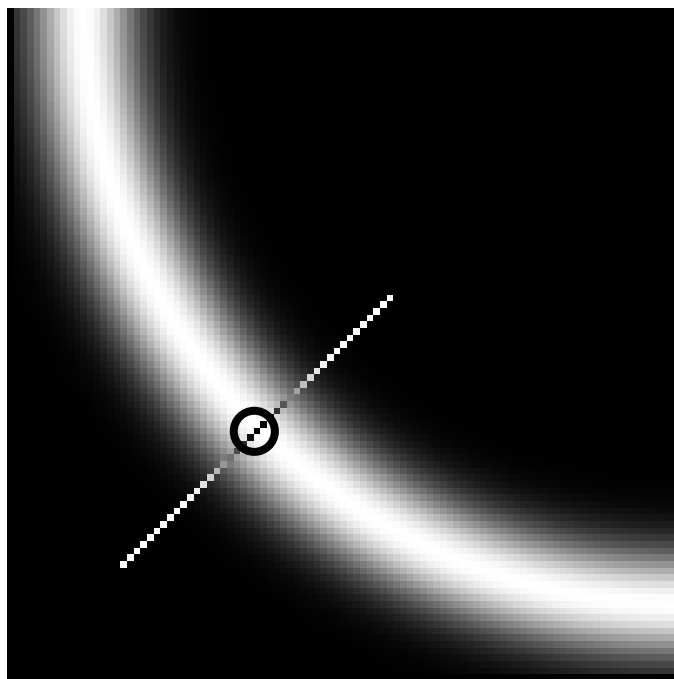
导数检测到了
边缘和噪声



平滑后求导去除了噪
声，但是模糊了边缘

三、常用的边缘检测算子

非最大抑制



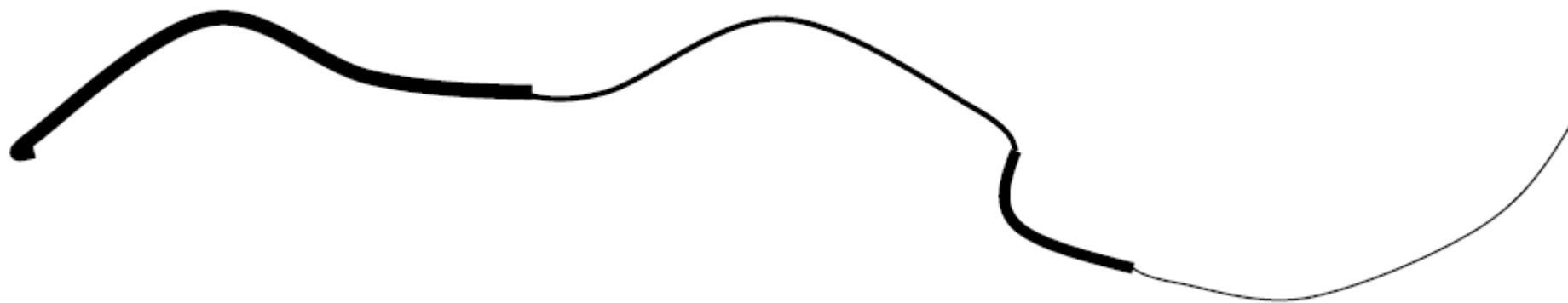
- 检查像素是否沿梯度方向为局部最大值
 - 需要插值像素 p 和 r

三、常用的边缘检测算子

阈值化边缘（滞后阈值法）

先用高阈值检测鲁棒的粗边，然后把阈值降低，让响应值低的边也显现出来，但有可能有噪声，怎么办

* 引入一个假设，就是噪声边不会和强边缘有连接关系



三、常用的边缘检测算子

Canny 边缘检测器

1. 首先，将所有高于高阈值的像素标记为强边缘。
2. 然后，检查这些强边缘像素的8邻域（或更大邻域）内是否有梯度值介于低阈值和高阈值之间的弱边缘像素。如果有，则将这些弱边缘像素也标记为强边缘。
3. 这一过程通过深度优先搜索（DFS）或广度优先搜索（BFS）实现，确保边缘的连续性。

三、常用的边缘检测算子

Canny 边缘检测器

1. 用高斯导数做滤波
2. 获得梯度的幅值与方向
3. 非最大抑制
4. 连接与滞后阈值化:
 - 定义两个阈值: 低和高
 - 使用高阈值寻找强边缘, 用低阈值找回细节边

概念题



三、常用的边缘检测算子

Canny边缘检测器



原图

Canny $\sigma = 1$

Canny $\sigma = 2$

- σ 的选择取决于期望的效果
 - 大的 σ 可以检测 "大尺度" 边缘
 - 小的 σ 可检测细微边缘